

Relatório Aula Prática 02: Amostragem e Análise Espectral de Sinais

Luis Antonio Torres Tigrera, Clara Carolina da Rocha Cavalcante, Matheus da Silva da Mota

Resumo—Nesta prática, foram trabalhados os conceitos da caracterização no tempo e na frequência de sinais discretos submetidos a operações de amostragem, alteração de taxa de amostragem (resampling) e convolução. Através da função de análise espectral, utilizando *Python* avaliou-se a ocorrência de aliasing e o surgimento de imagens espectrais em sinais senoidais, chirps e arquivos de áudio. Foi feita a comparação entre implementações manuais e bibliotecas consolidadas para sub/sobreamostragem, além da validação prática da reconstrução de sinais e da resposta ao impulso de ambientes acústicos.

I. INTRODUÇÃO

Enquanto a prática anterior concentrou-se na observação dos sinais no domínio do tempo, esta prática desloca o foco para o domínio da frequência. Para isso, foi implementada em *Python* uma função de análise espectral, `calculate_spectrum`, baseada na Transformada Discreta de Fourier (DFT), utilizada de forma sistemática em todos os exercícios como instrumento de verificação dos resultados.

Inicialmente, a função é aplicada a sinais sintéticos de conteúdo espectral conhecido — cossenos de frequência fixa e chirps com diferentes leis de varredura — de modo a validar a ferramenta e evidenciar o fenômeno de *aliasing* quando o critério de Nyquist é violado. Em seguida, a análise é estendida a um sinal de áudio real, *handel.wav*, cujo espectro é rico em harmônicos, e sobre o qual são aplicadas as operações de subamostragem e sobreamostragem. Essas operações são implementadas de duas formas: por funções próprias, que reproduzem literalmente as definições $y[n] = x[nM]$ e a inserção de zeros, e por meio da função consolidada `scipy.signal.resample`, permitindo comparar diretamente os efeitos da ausência e da presença de filtragem anti-*aliasing* e anti-imagem.

Na sequência, estuda-se o caso-limite da amostragem exatamente na frequência de Nyquist, comparando a reconstrução ideal por interpolação *sinc* com a reconstrução por pulso retangular (segurador de ordem zero). Por fim, retoma-se a resposta ao impulso de um ambiente acústico, agora caracterizada também no domínio da frequência, e aplica-se a convolução a sinais de entrada distintos, verificando experimentalmente o Teorema da Convolução. O conjunto das atividades permite relacionar os conceitos de processamento digital de sinais com aplicações práticas em áudio e acústica.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Sinais Contínuos e Discretos

Um sinal é uma função que representa a variação de uma grandeza em relação a uma ou mais variáveis independentes. Quando essa variável é o tempo, o sinal pode ser contínuo,

$x(t)$, definido para todo instante, ou discreto, $x[n]$, definido apenas em instantes específicos obtidos por amostragem.

O período de amostragem T_s relaciona-se à frequência de amostragem f_s por:

$$T_s = \frac{1}{f_s} \quad (1)$$

Quanto maior f_s , menor o intervalo entre amostras e maior a fidelidade da representação do sinal contínuo.

B. Teorema da Amostragem

O Teorema de Nyquist-Shannon estabelece que um sinal limitado em banda pode ser reconstruído sem perda de informação a partir de suas amostras se:

$$f_s > 2f_{\max} \quad (2)$$

A frequência de Nyquist é definida como $f_N = f_s/2$. A desigualdade é estrita pois, no caso limite $f_s = 2f_{\max}$, pode ocorrer ambiguidade de fase, comprometendo a reconstrução unívoca do sinal.

Quando essa condição não é satisfeita, ocorre *aliasing*: componentes de frequência acima de f_N são mapeadas incorretamente, sobrepondo-se a outras componentes espectrais.

C. Aliasing

Quando $f > f_N$, a componente de frequência f torna-se indistinguível de uma componente de frequência menor, dentro da banda representável. O rebatimento (*fold-back*) obedece a:

$$f_{alias} = |f - kf_s|, \quad k \in \mathbf{Z}, \quad f_{alias} \leq f_N \quad (3)$$

A informação perdida nesse processo é irreversível por qualquer processamento posterior, pois duas frequências distintas passam a gerar exatamente o mesmo conjunto de amostras.

D. Sinal Chirp

O chirp é um sinal cuja frequência instantânea $f(t)$ varia ao longo do tempo, permitindo percorrer uma faixa contínua de frequências. Sua fase instantânea é obtida por:

$$\phi(t) = 2\pi \int_0^t f(\tau) d\tau, \quad x(t) = A \cos(\phi(t)) \quad (4)$$

Os principais tipos de varredura são:

- **Linear:** $f(t) = f_0 + kt$, com $k = \frac{f_1 - f_0}{T}$ e

$$\phi(t) = 2\pi \left(f_0 t + \frac{k}{2} t^2 \right) \quad (5)$$

- **Quadrática:** $f(t) = f_0 + kt^2$, com $k = \frac{f_1 - f_0}{T^2}$ e

$$\phi(t) = 2\pi \left(f_0 t + \frac{k}{3} t^3 \right) \quad (6)$$

- **Logarítmica (exponencial):** $f(t) = f_0 \left(\frac{f_1}{f_0} \right)^{t/T}$, com fase:

$$\phi(t) = 2\pi f_0 T \left[\frac{(f_1/f_0)^{t/T} - 1}{\ln(f_1/f_0)} \right] \quad (7)$$

E. Domínio do Tempo e da Frequência

Um sinal pode ser analisado no domínio do tempo ($x(t)$ ou $x[n]$) ou no domínio da frequência, obtido pela Transformada de Fourier. Para sinais discretos e finitos, utiliza-se a DFT:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (8)$$

Cada índice k corresponde à frequência física $f_k = k f_s / N$, de modo que a resolução em frequência é $\Delta f = f_s / N$. Para sinais reais o espectro é simétrico em torno de f_N , bastando exibir a metade positiva. A função `calculate_spectrum` implementada retorna, portanto, o espectro unilateral de magnitude:

$$|X(f_k)| = \frac{2}{N} |X[k]|, \quad 0 \leq f_k < \frac{f_s}{2} \quad (9)$$

em que o fator $2/N$ normaliza a magnitude pelo número de amostras e compensa a energia contida na metade negativa do espectro. Como a DFT assume implicitamente a periodicidade do trecho analisado, sinais não periódicos dentro da janela apresentam vazamento espectral (*spectral leakage*), isto é, espalhamento de energia para frequências vizinhas.

F. Subamostragem

A subamostragem por um fator inteiro M é definida por:

$$y[n] = x[nM] \quad (10)$$

e reduz a taxa efetiva de f_s para f_s/M . No domínio da frequência:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(e^{j \frac{\omega - 2\pi k}{M}}) \quad (11)$$

ou seja, o espectro original é expandido e replicado M vezes. Se o sinal possuir energia acima da nova frequência de Nyquist $f_s/2M$, essas réplicas se sobrepõem, produzindo *aliasing*. Por isso, a decimação correta exige a aplicação prévia de um filtro passa-baixas anti-*aliasing*.

G. Sobreamostragem (Expansão)

A sobreamostragem por um fator inteiro L consiste na inserção de $L - 1$ zeros entre amostras consecutivas:

$$y[n] = \begin{cases} x[n/L], & n = mL, m \in \mathbf{Z} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (12)$$

Essa operação não acrescenta informação alguma ao sinal. No domínio da frequência tem-se:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega L}) \quad (13)$$

isto é, o espectro é comprimido por um fator L , fazendo surgir $L - 1$ réplicas espectrais adicionais — as chamadas *imagens* — distribuídas ao longo da nova banda $[0, Lf_s/2]$. A interpolação só se completa com um filtro passa-baixas posterior (filtro anti-imagem), responsável por eliminar essas réplicas.

H. Reconstrução do Sinal

A reconstrução ideal de um sinal limitado em banda a partir de suas amostras é dada pela fórmula de interpolação de Whittaker-Shannon:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \text{sinc}(f_s(t - nT_s)) \quad (14)$$

com $\text{sinc}(u) = \sin(\pi u)/(\pi u)$. Na prática, é comum a reconstrução por segurador de ordem zero (ZOH), em que cada amostra é mantida constante durante um intervalo T_s , equivalendo à convolução do trem de amostras com um pulso retangular de duração T_s . Como a transformada desse pulso é uma função sinc no domínio da frequência, o ZOH introduz atenuação progressiva das altas frequências e componentes espúrias fora da banda base, sendo por isso inferior à interpolação ideal.

I. Sistemas LTI, Resposta ao Impulso e Convolução

A resposta ao impulso $h[n]$ caracteriza completamente um sistema Linear e Invariante no Tempo (LTI). A saída para uma entrada arbitrária $x[n]$ é dada pela convolução:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] \quad (15)$$

cujo comprimento resultante é $N_x + N_h - 1$ amostras. Pelo Teorema da Convolução, essa operação equivale, no domínio da frequência, à multiplicação direta dos espectros:

$$Y[k] = X[k] \cdot H[k] \quad (16)$$

Disso decorre que um sistema LTI não é capaz de criar componentes de frequência inexistentes na entrada: ele apenas reforça ou atenua as componentes já presentes, de acordo com sua resposta em frequência $H[k]$.

III. METODOLOGIA

Todos os experimentos foram implementados em *Python*, com as bibliotecas *NumPy*, *SciPy*, *Matplotlib* e *IPython.display*, esta última utilizada para a reprodução sonora dos sinais. A função de análise espectral `calculate_spectrum`, definida conforme a Equação 9, foi reutilizada em todos os exercícios.

- 1) Geração de $x(t) = \cos(2\pi ft)$ amostrado a $f_s = 44,1 \text{ kHz}$, com duração de 50 ms , para $f \in \{500, 5000, 10000, 50000\} \text{ Hz}$; cálculo e plotagem do módulo do espectro de cada caso, com identificação da frequência de pico e comparação com o valor teórico de *alias* previsto pela Equação 3 [6].
- 2) Geração de sinais *chirp* de $f_0 = 500 \text{ Hz}$ a $f_1 = 10000 \text{ Hz}$, com duração $T = 1 \text{ s}$ e $f_s = 44,1 \text{ kHz}$, por meio de `scipy.signal.chirp`, nas três leis de varredura (linear, quadrática e logarítmica); cálculo do espectro de cada um e determinação da faixa de energia significativa, adotando-se como limiar 5% do valor de pico [7].
- 3) Leitura do arquivo *handel.wav* [3], conversão para *float* e normalização de amplitude em $[-1, 1]$; plotagem da forma de onda no tempo e do espectro de magnitude, com identificação da frequência de maior magnitude [8].
- 4) Implementação da função própria `subamostrar(x, M)`, correspondente à Equação 10, e sua aplicação a *handel.wav* para $M \in \{2, 4, 8\}$; cálculo do espectro de cada sinal subamostrado, considerando a nova taxa f_s/M , e reprodução sonora dos resultados [9].
- 5) Repetição do item anterior utilizando `scipy.signal.resample`, com `num = N/M` amostras de saída, e comparação direta — no mesmo par de eixos — dos espectros e das formas de onda obtidos pelos dois métodos [10].
- 6) Implementação da função própria `sobreamostrar(x, L)`, correspondente à Equação 12, e sua aplicação a *handel.wav* para $L \in \{2, 4, 8\}$; cálculo do espectro de cada sinal sobreamostrado, considerando a nova taxa Lf_s , plotagem em diagrama de hastes (*stem*) das primeiras amostras — de modo a tornar visíveis os zeros inseridos — e reprodução sonora dos resultados [11].
- 7) Repetição do item anterior utilizando `scipy.signal.resample`, com `num = NL` amostras de saída, e comparação dos espectros e das formas de onda dos dois métodos, com destaque para a posição da frequência de Nyquist original [12].
- 8) Estudo do sinal $x(t) = \cos(2000\pi t) + \sin(5000\pi t)$: (a) plotagem no domínio do tempo em uma janela de 10 ms , aproximando o sinal contínuo por uma amostragem densa a $f_s = 10 \text{ MHz}$; (b) cálculo do espectro dessa aproximação; (c) amostragem exatamente na frequência de Nyquist do sinal, $f_s = 5000 \text{ Hz}$; (d) cálculo do espectro de $x[n]$; (e) reconstrução de $x(t)$ a partir de $x[n]$ por interpolação *sinc* (Equação 14) e por pulso retangular

(ZOH), ambas implementadas manualmente, seguida do cálculo do erro ponto a ponto e do erro RMS de cada método [13], [14], [15], [16].

- 9) Leitura dos arquivos *h_banheiro.wav* [4], resposta ao impulso de um ambiente acústico, e *sinai_taca.wav* [5], ambos com $f_s = 22050 \text{ Hz}$; plotagem no domínio do tempo, cálculo do espectro de magnitude de cada um, identificação da frequência de maior magnitude e reprodução sonora [17].
- 10) Cálculo da resposta do sistema definido por $h_{banheiro}[n]$ às entradas *handel.wav* e *sinai_taca.wav*, conforme a Equação 15. Como pré-requisito da convolução, *handel.wav* foi reamostrado de 8192 Hz para 22050 Hz com `scipy.signal.resample`, equalizando as bases temporais discretas. A convolução foi realizada com `scipy.signal.fftconvolve` em modo *full*, seguida de normalização de amplitude, cálculo do espectro de entrada e de saída e reprodução sonora dos resultados [18].

IV. RESULTADOS

A. Espectro do cosseno e verificação do aliasing

Com $f_s = 44100 \text{ Hz}$, a frequência de Nyquist é $f_N = 22050 \text{ Hz}$. Para $f = 500, 5000$ e 10000 Hz , todas abaixo de f_N , o espectro apresentou um único pico estreito exatamente na frequência gerada, sem qualquer distorção, confirmando a fidelidade da representação discreta.

Para $f = 50000 \text{ Hz}$, o critério de Nyquist é violado. O espectro não exibiu pico algum na frequência original — o que seria impossível, por estar fora da faixa representável — mas sim um pico em 5900 Hz , coincidente com o valor teórico previsto pela Equação 3:

$$f_{alias} = |f - f_s| = |50000 - 44100| = 5900 \text{ Hz}$$

O cosseno de 50 kHz amostrado a $44,1 \text{ kHz}$ é, portanto, indistinguível de um cosseno puro de 5900 Hz : ambos produzem exatamente as mesmas amostras.

B. Espectro dos sinais chirp

Diferentemente do cosseno, que gera uma linha espectral fina, os chirps produziram espectros em forma de banda, com energia distribuída ao longo de toda a faixa varrida. As faixas de energia significativa medidas, adotando-se limiar de 5% do pico, foram de 304 Hz a 10251 Hz para a varredura linear, de 439 Hz a 10042 Hz para a quadrática e de 404 Hz a 10084 Hz para a logarítmica — todas coerentes com o intervalo nominal de 500 Hz a 10000 Hz .

A distribuição de energia dentro dessa banda, contudo, difere entre os três casos. No chirp linear, a frequência instantânea cresce proporcionalmente ao tempo, de modo que o sinal permanece intervalos iguais em cada faixa e o espectro resulta mais uniforme. No chirp quadrático, as frequências baixas são varridas rapidamente e o sinal permanece mais tempo próximo de f_1 , concentrando energia na região superior

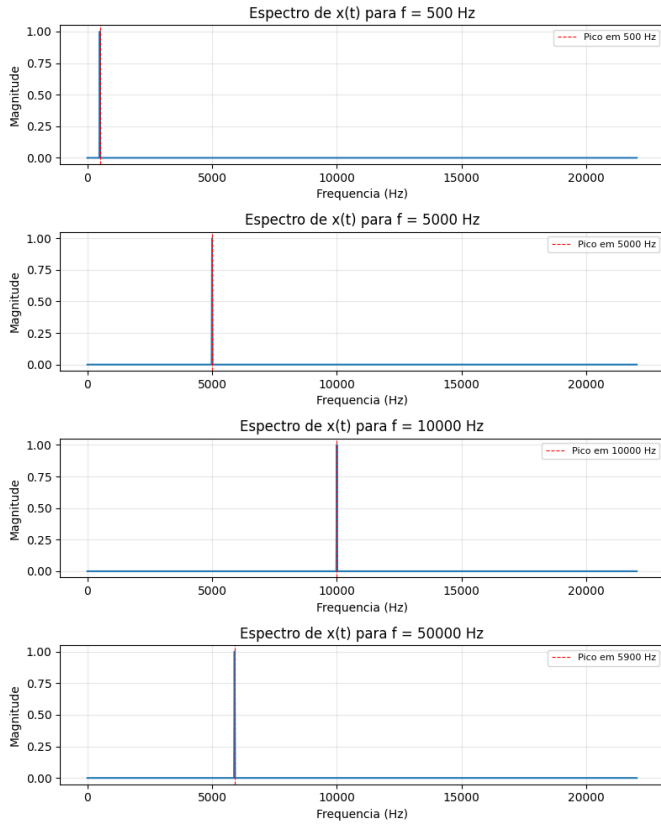


Figura 1. Espectros de $x(t) = \cos(2\pi ft)$ para $f \in \{500, 5000, 10000, 50000\}$ Hz, com $f_s = 44,1$ kHz [6]

da banda. No chirp logarítmico ocorre o oposto: a permanência é maior nas frequências próximas de f_0 , concentrando energia na região inferior.

O leve espalhamento observado além dos limites f_0 e f_1 — bordas não perfeitamente verticais — decorre do vazamento espectral, já que o chirp não é periódico dentro da janela de observação e a DFT assume periodicidade implícita.

C. Espectro do sinal de áudio handel.wav

O arquivo *handel.wav* possui $f_s = 8192$ Hz, $N = 73113$ amostras e duração de 8,925 s, o que limita seu espectro a $f_N = 4096$ Hz. Diferentemente das questões anteriores, essa taxa não foi escolhida, sendo herdada do próprio arquivo.

No domínio do tempo, observa-se um padrão de rajadas de energia, correspondentes às frases cantadas e separadas por pausas, em contraste com a amplitude constante dos sinais sintéticos. No domínio da frequência, o espectro apresentou pico dominante em 567,1 Hz, um segundo pico relevante próximo de 1100–1150 Hz — aproximadamente o dobro do primeiro, portanto um harmônico —, diversos picos menores até cerca de 2000–2500 Hz e uma cauda de energia residual até o limite de Nyquist.

Esse resultado evidencia a diferença entre sinais determinísticos simples e sinais reais: voz e música não são senoides puras, mas superposições de uma frequência fundamental

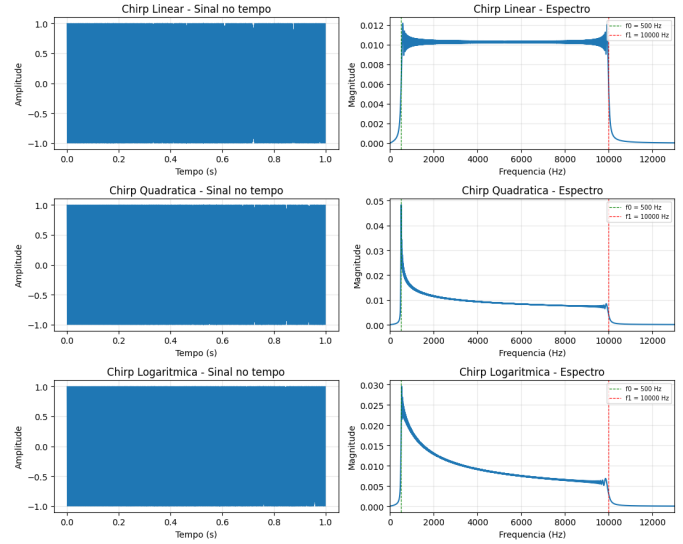


Figura 2. Sinais no tempo e respectivos espectros para as varreduras linear, quadrática e logarítmica [7]

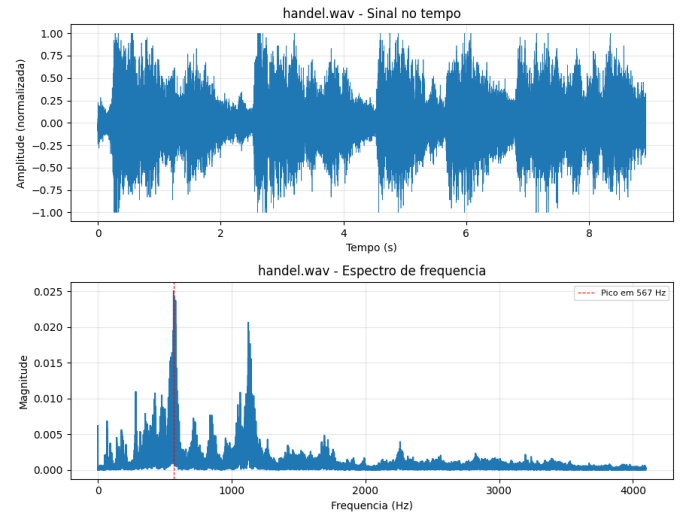


Figura 3. *handel.wav*: forma de onda no tempo e espectro de frequência [8]

com seus harmônicos e com componentes de outras fontes simultâneas. Vale observar que a DFT aplicada ao sinal inteiro fornece apenas uma descrição média do conteúdo espectral, sem indicar em que instante cada componente ocorre — para isso seria necessária uma análise tempo-frequência, como o espectrograma.

D. Subamostragem pela função própria

A aplicação de $y[n] = x[nM]$ a *handel.wav* reduziu a taxa efetiva conforme esperado: $M = 2$ resultou em $f_s = 4096$ Hz e 36557 amostras ($f_N = 2048$ Hz); $M = 4$, em 2048 Hz e 18279 amostras ($f_N = 1024$ Hz); e $M = 8$, em 1024 Hz e 9140 amostras ($f_N = 512$ Hz). A duração total permaneceu

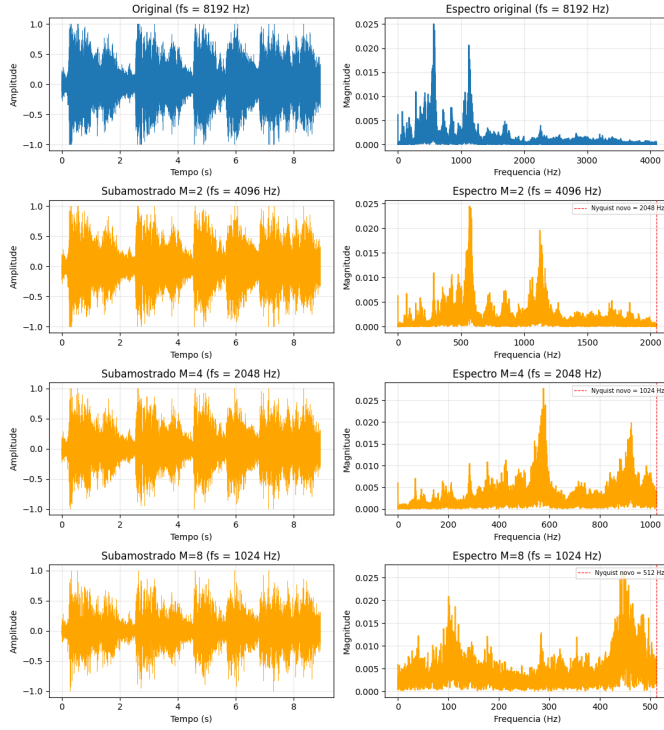


Figura 4. Sinal original e sinais subamostrados por $M \in \{2, 4, 8\}$, no tempo e na frequência [9]

inalterada em todos os casos, já que apenas o número de amostras por segundo foi reduzido.

O efeito sobre o espectro foi progressivo. Em $M = 2$, o resultado ainda se assemelha ao original: os dois picos principais, próximos de 560 Hz e 1130 Hz , permanecem bem definidos, pois a maior parte da energia já estava concentrada abaixo de 2048 Hz . Em $M = 4$, os picos começam a se deslocar e misturar — o segundo pico, originalmente em $\approx 1130 \text{ Hz}$, passa a aparecer em torno de 930 Hz , resultado do rebatimento de componentes que ultrapassavam a nova Nyquist. Em $M = 8$, a semelhança com o espectro original é perdida por completo: os picos característicos desaparecem e há acúmulo de energia próximo de 512 Hz , configurando *aliasing* severo.

Esse comportamento traduziu-se diretamente na percepção sonora: em $M = 2$ o áudio soa praticamente idêntico ao original, com leve perda de agudos; em $M = 4$ torna-se perceptivelmente abafado e distorcido; em $M = 8$ o coral fica praticamente irreconhecível, soando como um ruído grave e embotado.

E. Subamostragem via `scipy.signal.resample`

A comparação entre a função própria e `scipy.signal.resample` confirmou a diferença conceitual entre decimação pura e reamostragem com filtragem. Ambas produziram praticamente o mesmo número de amostras (36556, 18278 e 9139 contra 36557, 18279 e 9140), mas conteúdos espectrais distintos.

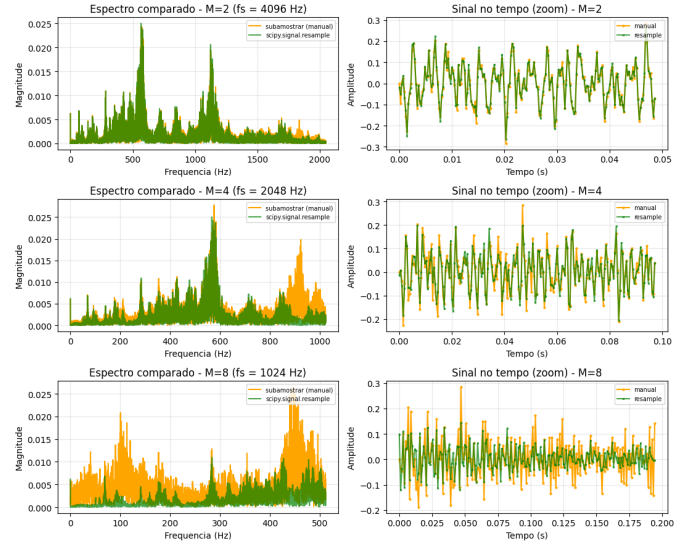


Figura 5. Comparação entre a subamostragem manual e `scipy.signal.resample` para $M \in \{2, 4, 8\}$ [10]

Para $M = 2$, os dois métodos são praticamente equivalentes, uma vez que a energia do sinal já estava majoritariamente abaixo da nova Nyquist e a ausência de filtro não produz distorção perceptível. Para $M = 4$ e, sobretudo, $M = 8$, a diferença torna-se acentuada: o espectro da função manual passa a apresentar energia espalhada por toda a faixa, incluindo a região próxima da nova Nyquist, ao passo que o `resample` mantém um espectro limpo. Isso ocorre porque a reamostragem via FFT trunca o espectro antes de reconstituir o sinal no tempo, o que equivale a aplicar um filtro passa-baixas ideal antes da redução da taxa.

Conclui-se que a função própria implementa corretamente a definição $y[n] = x[nM]$, mas que a decimação direta não é a abordagem recomendada quando o sinal possui energia acima da nova frequência de Nyquist: sem filtro anti-*aliasing*, a informação nas frequências altas é corrompida de forma irreversível, tanto mais intensamente quanto maior o fator M .

F. Sobreamostragem pela função própria

A inserção de $L - 1$ zeros entre amostras consecutivas elevou a taxa efetiva para 16384 Hz , 32768 Hz e 65536 Hz , com 146226, 292452 e 584904 amostras, para $L = 2$, 4 e 8, respectivamente. A frequência de Nyquist acompanhou proporcionalmente, passando a 8192 Hz , 16384 Hz e 32768 Hz . A duração total do sinal permaneceu em $8,925 \text{ s}$, já que o aumento do número de amostras é exatamente compensado pelo aumento de f_s .

No domínio do tempo, a plotagem em diagrama de hastes das primeiras amostras torna a operação diretamente visível: entre cada duas amostras não nulas há exatamente 1, 3 e 7 zeros, para $L = 2$, 4 e 8. O sinal torna-se progressivamente mais esparsa, sem que qualquer valor novo seja calculado — a mesma informação original apenas se dilui em um número maior de posições.

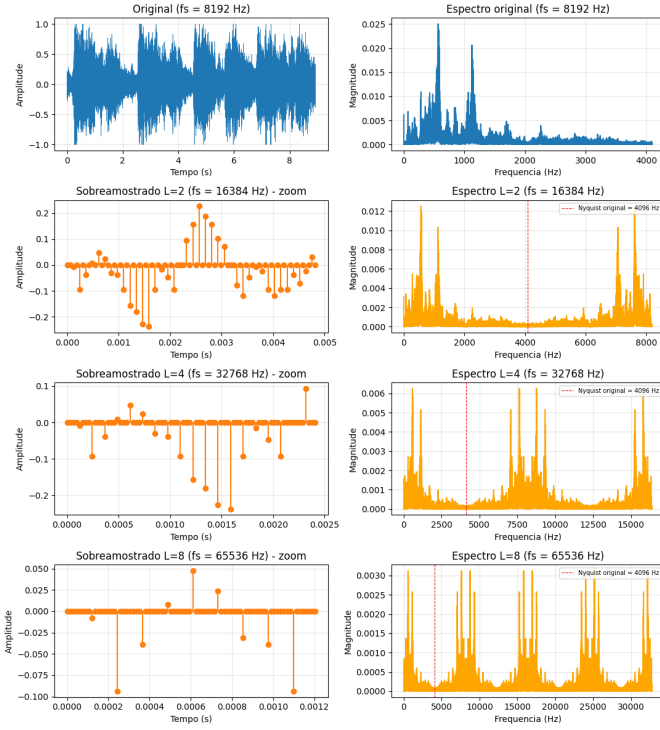


Figura 6. Sinal original e sinais sobreamostrados por $L \in \{2, 4, 8\}$, evidenciando as imagens espectrais [11]

No domínio da frequência, confirmou-se o surgimento das imagens espectrais previstas por $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega L})$. Para $L = 2$, além da réplica em banda base (de 0 a ≈ 4096 Hz), surge uma réplica espelhada próxima de 8192 Hz, visível como um bloco de energia entre cerca de 7000 e 8000 Hz. Para $L = 4$, aparecem três réplicas adicionais, centradas em múltiplos de f_s — 8192 Hz, 16384 Hz e 24576 Hz. Para $L = 8$, são sete réplicas distribuídas até 65536 Hz, formando um padrão periódico de blocos de energia claramente definido. A quantidade de imagens, portanto, corresponde exatamente a $L - 1$ em todos os casos.

Na reprodução sonora, os três sinais mantêm a mesma duração e soam perceptualmente iguais ao original nas frequências audíveis mais baixas — diferentemente da subamostragem, a sobreamostragem não destrói informação. O que ela faz é acrescentar conteúdo espectral espúrio em alta frequência, que, se não for removido por um filtro passa-baixas com corte na antiga frequência de Nyquist, pode gerar ruído ou artefatos na conversão de volta para o domínio analógico.

G. Sobreamostragem via `scipy.signal.resample`

A comparação entre os dois métodos evidenciou de forma clara o papel do filtro anti-imagem. No gráfico do sinal no tempo, a curva obtida pela função manual apresenta o padrão em dente de serra descrito anteriormente, enquanto a curva do `resample` é suave e contínua, acompanhando naturalmente a forma da onda original.

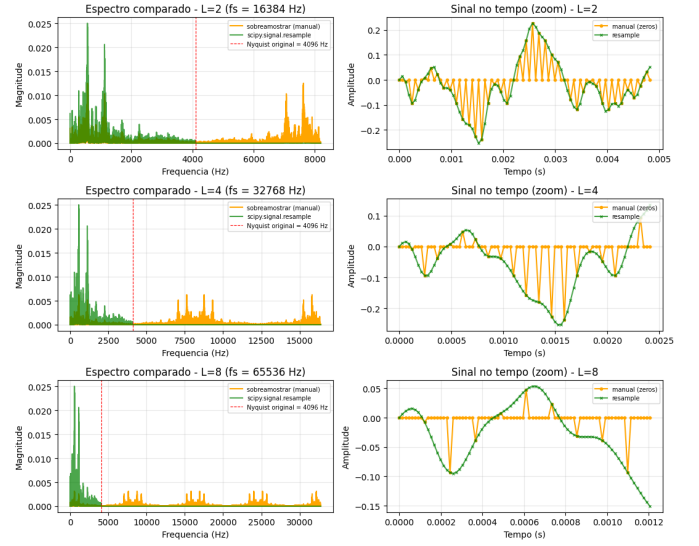


Figura 7. Comparação entre a sobreamostragem manual e `scipy.signal.resample` para $L \in \{2, 4, 8\}$ [12]

No domínio da frequência, a diferença é ainda mais evidente: o espectro do `resample` concentra toda a energia na banda original, abaixo de 4096 Hz, sem réplica alguma nas frequências superiores, ao passo que o método manual mantém todas as imagens visíveis após a linha de Nyquist original. Isso confirma que a reamostragem via FFT — que realiza o preenchimento com zeros do espectro antes da IFFT — já elimina automaticamente as réplicas.

Perceptualmente, ambos os métodos soam semelhantes nas frequências audíveis mais baixas e os reprodutores indicam a mesma duração; a diferença esperada manifesta-se como uma leve aspereza ou chiado no áudio gerado pela função manual, decorrente do conteúdo espúrio em alta frequência, enquanto a versão via `resample` soa mais limpa.

H. Amostragem no limite de Nyquist e reconstrução

O sinal $x(t) = \cos(2000\pi t) + \sin(5000\pi t)$ é composto por duas componentes senoidais, obtidas por identificação direta dos argumentos: $2\pi f_1 = 2000\pi \Rightarrow f_1 = 1000$ Hz e $2\pi f_2 = 5000\pi \Rightarrow f_2 = 2500$ Hz. Logo, $f_{\max} = 2500$ Hz e a taxa mínima teórica é $f_s = 2f_{\max} = 5000$ Hz. A aproximação contínua, obtida com $f_s = 10$ MHz, confirmou no espectro os dois picos esperados em 1000 Hz e 2500 Hz.

Ao amostrar exatamente em $f_s = 5000$ Hz, obtendo 50 amostras na janela de 10 ms, verificou-se um caso-limite crítico. A componente de 2500 Hz coincide com $f_s/2$ e, para essa fase específica, é amostrada precisamente em seus cruzamentos por zero:

$$\sin\left(5000\pi \cdot \frac{n}{5000}\right) = \sin(\pi n) = 0, \quad \forall n \in \mathbf{Z}$$

A verificação numérica retornou $\max |\sin(5000\pi t_n)| = 1,67 \times 10^{-14}$ nas amostras, valor compatível com zero dentro da precisão de máquina. Consequentemente, o espectro de $x[n]$

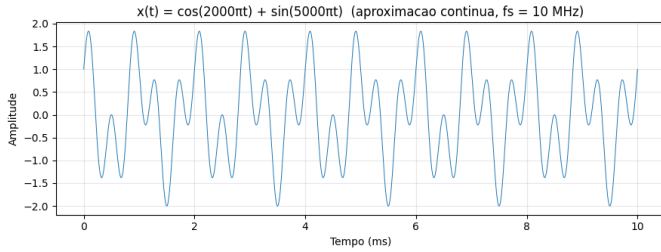


Figura 8. $x(t) = \cos(2000\pi t) + \sin(5000\pi t)$ em uma janela de 10 ms (aproximação contínua) [13]

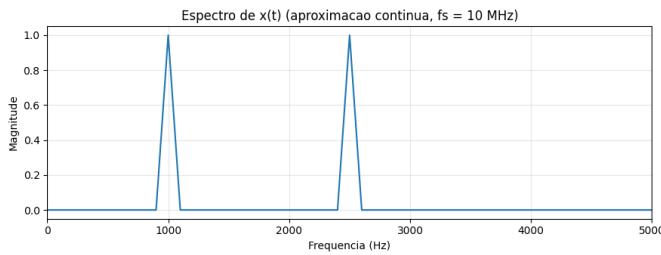


Figura 9. Espectro de $x(t)$ na aproximação contínua, com picos em 1000 Hz e 2500 Hz [14]

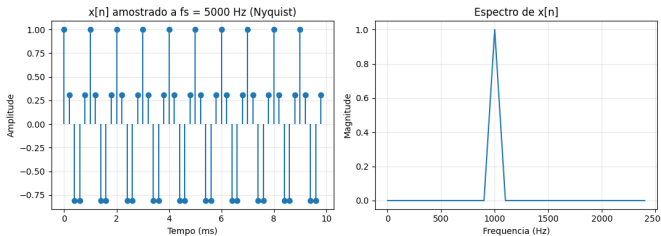


Figura 10. $x[n]$ amostrado a $f_s = 5000$ Hz e seu espectro [15]

registrou apenas a componente de 1000 Hz: as amostras coletadas são idênticas às de um sinal composto exclusivamente por $\cos(2000\pi t)$.

As duas reconstruções refletiram diretamente essa perda. A interpolação *sinc* reproduziu com precisão uma senoide pura de 1000 Hz — exatamente a informação contida nas amostras —, demonstrando que a fórmula de reconstrução opera corretamente e que a falha ocorreu na etapa de amostragem, não na de reconstrução. A reconstrução por pulso retangular apresentou desempenho pior, somando à mesma perda a distorção em degraus típica do ZOH. Os erros RMS medidos confirmam numericamente essa hierarquia: 0,684 para a interpolação *sinc* contra 0,862 para o pulso retangular. O gráfico de erro apresenta padrão oscilatório periódico com magnitude próxima à da componente perdida, coerente com o fato de o erro ser essencialmente igual à componente de 2500 Hz que nunca chegou a ser capturada.

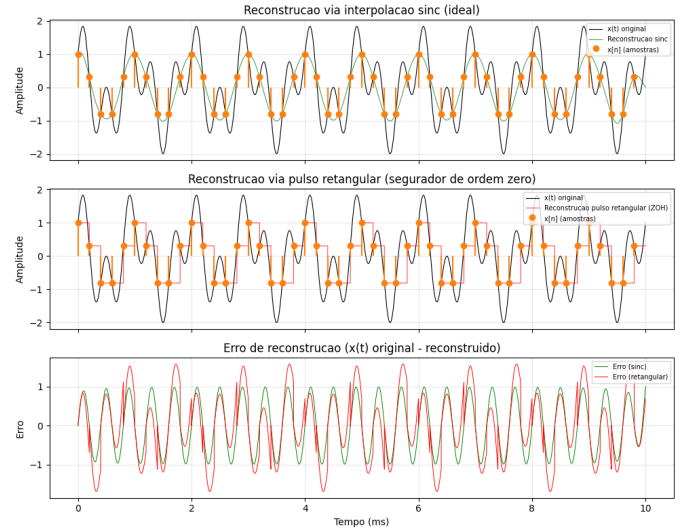


Figura 11. Reconstruções por interpolação *sinc* e por pulso retangular (ZOH), com os respectivos erros [16]

1. Resposta ao impulso no domínio da frequência

Os arquivos *h_banheiro.wav* e *sinal_taca.wav* possuem ambos $f_s = 22050$ Hz, com 9475 amostras (0,430 s) e 19100 amostras (0,866 s), respectivamente.

No domínio do tempo, *h_banheiro.wav* apresenta amplitude alta e caótica logo no início, com pico próximo da unidade, seguida de decaimento gradual e irregular ao longo de aproximadamente 0,43 s. Esse é o comportamento típico de uma resposta ao impulso de ambiente (RIR): o pico inicial corresponde ao som direto da excitação abrupta, e a cauda arrastada, às múltiplas reflexões nas superfícies rígidas e refletoras do banheiro, que se somam e se atenuam progressivamente. Já *sinal_taca.wav*, embora tenha formato semelhante — pico inicial seguido de decaimento —, dura mais tempo e apresenta cauda visivelmente mais suave e regular, indicando oscilação sustentada em vez de ruído reverberante.

A distinção fica muito mais nítida no domínio da frequência. O espectro de *h_banheiro.wav* não possui um pico dominante isolado: a energia distribui-se de forma espalhada e irregular, com concentração na faixa de 2000 a 6000 Hz e maior magnitude em 5757,4 Hz. Isso é coerente com a resposta acústica de um ambiente, que não possui uma nota característica, mas sim ressonâncias múltiplas associadas à geometria do espaço. Já o espectro de *sinal_taca.wav* apresenta um pico muito bem definido e dominante em 1097,9 Hz — a frequência fundamental de ressonância da taça —, acompanhado de parciais estreitos e isolados em torno de 2900 Hz e 5400 Hz.

O contraste entre os dois espectros é, em si, um resultado didático: ambientes reverberantes produzem espectros largos e ruidosos, ao passo que objetos com modos de vibração bem definidos produzem espectros estreitos e tonais. A forma do espectro revela, portanto, a natureza física da fonte sonora.

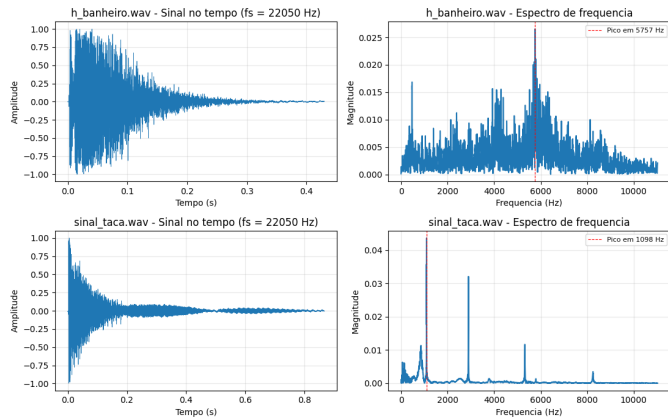


Figura 12. *h_banheiro.wav* [4] e *sinal_taca.wav* [5] no tempo e na frequência [17]

J. Convolução e verificação do Teorema da Convolução

Antes da convolução foi necessário equalizar as taxas de amostragem: *handel.wav* foi reamostrado de 8192 Hz para 22050 Hz , passando de 73113 para 196795 amostras, preservando a duração de 8,925 s. O sinal *sinal_taca.wav* já se encontrava em 22050 Hz , dispensando reamostragem.

Os sinais de saída apresentaram comprimentos de 206269 e 28574 amostras — exatamente $N_x + N_h - 1$, como previsto pela definição da convolução linear —, correspondendo a 9,355 s e 1,296 s. O acréscimo de duração é a manifestação temporal da cauda de reverberação: o ambiente continua a soar mesmo após a fonte sonora original ter cessado.

No domínio do tempo, as formas de onda de saída mantêm a mesma silhueta de envoltória das entradas, porém visivelmente mais suavizadas, com transições menos abruptas entre picos e vales — efeito esperado, já que cada amostra da entrada é espalhada no tempo pela cauda de decaimento de $h_{banheiro}[n]$.

O resultado mais significativo, no entanto, está no domínio da frequência. Comparando entrada e saída, o formato geral do espectro se mantém — os mesmos picos principais permanecem nas mesmas posições —, mas as magnitudes relativas se alteram, o que corrobora experimentalmente a Equação 16. Em $handel * h_{banheiro}$, os picos próximos de 500 Hz e 1100 Hz são preservados, com maior concentração relativa de energia nas frequências graves, indicando que o ambiente reforça essa região. Em $taça * h_{banheiro}$, os picos estreitos da taça continuam claramente visíveis na saída, apenas escalados pelo ganho do sistema em cada frequência: por serem componentes de banda muito estreita, a convolução praticamente as preserva, sem espalhar energia para frequências vizinhas.

Na reprodução sonora, ambos os resultados soam como os sinais originais tocados dentro do banheiro, com reverberação perceptível e sensação de ambiente fechado. Em nenhum dos casos surgiram componentes de frequência inexistentes nos sinais originais, confirmando que um sistema LTI apenas pondera o conteúdo espectral já presente na entrada.

V. CONCLUSÃO

A função `calculate_spectrum` mostrou-se um instrumento de verificação confiável ao longo de todos os exercícios. Sua aplicação a sinais de conteúdo conhecido validou a implementação: cossenos abaixo de Nyquist produziram picos exatamente nas frequências geradas, e o cosseno de 50 kHz amostrado a 44,1 kHz produziu pico em 5900 Hz , coincidindo com o valor teórico $|f - f_s|$ — evidência direta de que o *aliasing* não é uma degradação gradual, mas uma reinterpretação inequívoca de uma frequência por outra, sem possibilidade de recuperação posterior. A comparação entre cosseno e chirp explicitou ainda que o conteúdo espectral de um sinal depende não apenas da faixa de frequências percorrida, mas da forma como a frequência instantânea evolui no tempo: as três leis de varredura cobriram a mesma banda, distribuindo a energia de maneiras distintas dentro dela.

A análise das operações de mudança de taxa, realizada em duas versões, foi particularmente esclarecedora. As funções próprias implementam com fidelidade as definições $y[n] = x[nM]$ e a inserção de zeros, mas justamente por reproduzirem apenas a definição — sem as etapas de filtragem que a acompanham na prática — expuseram os efeitos que essas etapas existem para evitar: *aliasing* progressivo na subamostragem, com degradação já severa em $M = 8$, e réplicas espectrais na sobreamostragem, em quantidade $L - 1$. O `scipy.signal.resample`, ao operar por truncamento ou preenchimento do espectro no domínio da frequência, incorpora implicitamente essas filtragens e produziu, em ambos os casos, espectros limpos. Fica evidente que decimação e expansão são apenas o núcleo das operações de mudança de taxa, e não as operações completas.

Vale destacar a assimetria entre as duas operações. Na subamostragem, a perda de informação é definitiva: componentes acima da nova frequência de Nyquist são rebatidas e se sobrepõem de forma irreversível às componentes legítimas. Na sobreamostragem, ao contrário, nada da informação original se perde — o conteúdo espúrio acrescentado pelas imagens ocupa faixas de frequência distintas da banda base e, por isso, pode ser removido posteriormente por filtragem. Essa diferença explica por que a subamostragem exige filtro *antes* da operação, enquanto a sobreamostragem admite filtro *depois* dela.

O estudo do sinal $\cos(2000\pi t) + \sin(5000\pi t)$ demonstrou uma limitação prática relevante do Teorema de Nyquist-Shannon: amostrar exatamente em $f_s = 2f_{\max}$ é um caso-limite que pode falhar por completo, a depender da fase relativa entre o sinal e os instantes de amostragem. A componente de 2500 Hz desapareceu integralmente das amostras, e nenhum método de reconstrução — nem mesmo a interpolação *sinc* ideal — foi capaz de recuperar informação que jamais chegou a ser capturada. A comparação dos erros RMS, 0,684 para a *sinc* contra 0,862 para o ZOH, confirmou ainda a superioridade da reconstrução ideal sobre o segurador de ordem zero, este último penalizado pela distorção em degraus que lhe é característica. Isso justifica, na prática, o uso de margem

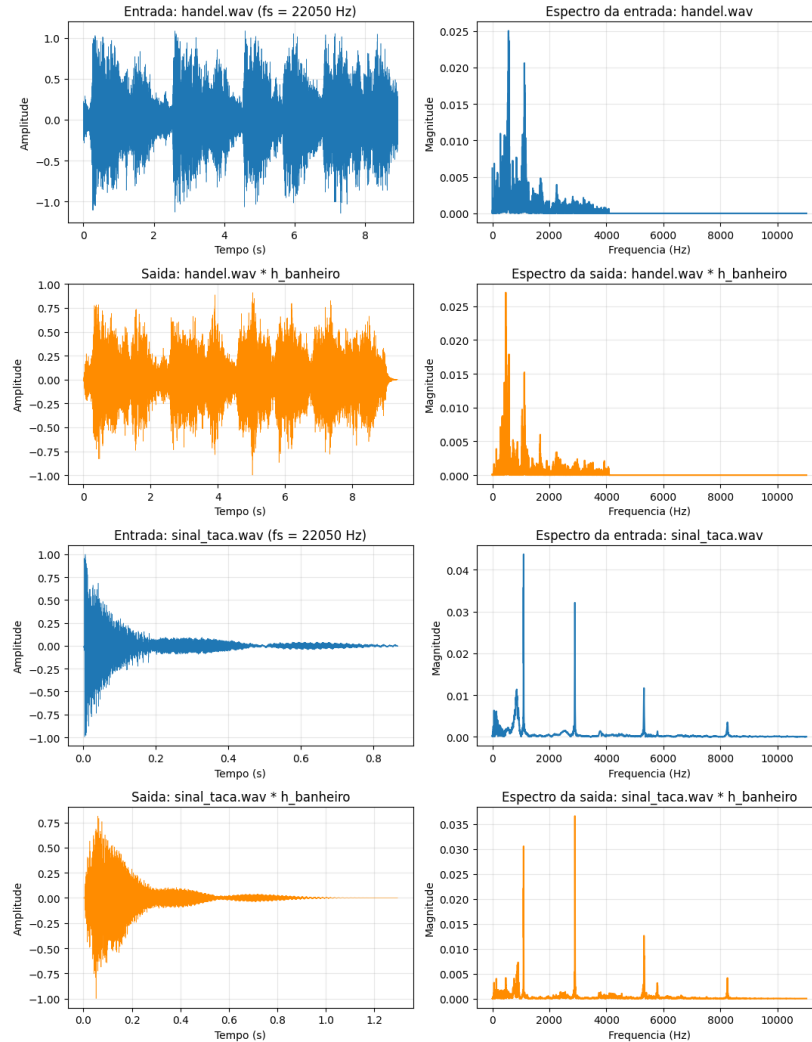


Figura 13. Entradas e saídas da convolução com $h_{banheiro}[n]$, no tempo e na frequência [18]

de segurança acima da taxa mínima teórica em projetos de sistemas de amostragem.

A caracterização espectral dos dois sinais acústicos, por sua vez, mostrou que a forma do espectro identifica a natureza da fonte sonora: o espectro largo e irregular de $h_{banheiro.wav}$, com energia espalhada entre 2000 e 6000 Hz, é típico das ressonâncias múltiplas de um ambiente fechado, enquanto os poucos picos estreitos de $sinal_taca.wav$, a partir da fundamental em 1097,9 Hz, revelam os modos de vibração bem definidos de um objeto físico. Essa distinção antecipou corretamente o comportamento observado na convolução.

Por fim, a convolução dos sinais com a resposta ao impulso do banheiro exigiu, previamente, a equalização das frequências de amostragem, e produziu sinais com comprimento $N_x + N_h - 1$, conforme previsto. A comparação entre os espectros de entrada e de saída corroborou experimentalmente o Teorema da Convolução, $Y[k] = X[k] \cdot H[k]$: os picos originais foram preservados em posição e apenas reescalados em magnitude, sem o surgimento de componentes novas. Isso

evidencia que a resposta ao impulso de um sistema é suficiente para caracterizar completamente seu efeito sobre qualquer sinal de entrada, e que um sistema LTI atua como um filtro sobre o conteúdo espectral já existente.

De forma geral, a prática consolidou a análise no domínio da frequência como ferramenta de diagnóstico: fenômenos que no domínio do tempo aparecem apenas como uma degradação sonora difusa — abafamento, aspereza, reverberação — puderam ser identificados, medidos e explicados de forma precisa a partir do espectro.

Sendo assim, todos os arquivos utilizados e gerados, seja gráfico seja de áudio, bem como todos os códigos necessários para replicabilidade do experimento estão disponíveis neste repositório do GitHub: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/tree/main/Aula_02 [19]

REFERÊNCIAS

- [1] OPPENHEIM, A. V.; WILLISKY, A. S. Sinais e sistemas.2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

- [2] HAYKIN, S.; VAN VEEN, B. Sinais e sistemas.2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- [3] L. TIGRERA, "handel.wav", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/Sinais_Usados/handel.wav
- [4] L. TIGRERA, "h_banheiro.wav", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/Sinais_Usados/h_banheiro.wav
- [5] L. TIGRERA, "sinal_taca.wav", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/Sinais_Usados/sinal_taca.wav
- [6] L. TIGRERA, "espectros.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/resultados_graficos/espectros.png
- [7] L. TIGRERA, "espectros_chirp.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/resultados_graficos/espectros_chirp.png
- [8] L. TIGRERA, "espectro_handel.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/resultados_graficos/espectro_handel.png
- [9] L. TIGRERA, "espectros_subamostragem.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/resultados_graficos/espectros_subamostragem.png
- [10] L. TIGRERA, "comparacao_resample.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/resultados_graficos/comparacao_resample.png
- [11] L. TIGRERA, "espectros_sobreamostragem.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/resultados_graficos/espectros_sobreamostragem.png
- [12] L. TIGRERA, "comparacao_resample_upsampling.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/resultados_graficos/comparacao_resample_upsampling.png
- [13] L. TIGRERA, "q8a_sinal_continuo.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/resultados_graficos/q8a_sinal_continuo.png
- [14] L. TIGRERA, "q8b_espectro_continuo.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/resultados_graficos/q8b_espectro_continuo.png
- [15] L. TIGRERA, "q8d_amostrado_e_espectro.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/resultados_graficos/q8d_amostrado_e_espectro.png
- [16] L. TIGRERA, "q8e_reconstrucoes.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/resultados_graficos/q8e_reconstrucoes.png
- [17] L. TIGRERA, "q9_espectros.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/resultados_graficos/q9_espectros.png
- [18] L. TIGRERA, "q10_convolucao_espectros.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_02/resultados_graficos/q10_convolucao_espectros.png
- [19] L. TIGRERA, "Processamento - de - Sinais1/Aula_02/", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/tree/main/Aula_02